Detalles de la tarea de la unidad.

Enunciado.

Este ejercicio se realizará sobre la base de datos CuquiTEIS.
 * En cada tarea o acción realiza las capturas de pantalla que consideres adecuadas y adjúntalas en un documento doc con el punto (acción) al que hacen referencia.

-Configura este fichero para asegurar la realización de las siguientes acciones:

-1. Creación de tablas de respaldo bajo el formato _backup:

*CREATE TABLE ... AS SELECT * FROM ...*

-2. Creación de un punto de restauración inicial:

SAVEPOINT ...

y de los que consideres necesarios.

-3. Modificación de datos en tres tablas distintas.

-4. Modificación del valor de una clave foránea (ej. los Perros cuyo id_raza es 2, ahora tendrán id_raza = 1).

-5. Eliminación de registros en una tabla que provoque la eliminación en cascada en otras tablas relacionadas (*ON DELETE CASCADE*). (*ej. los Perros cuyo id_raza es 3*). ¿Qué tablas crees que se verán afectadas por esa eliminación en cascada?

-6. Agregación de un par de nuevas tuplas en alguna de las tablas.

-7. Restaurar la transacción hasta justo antes de la eliminación de registros con efecto en cascada realizada en el punto (5).

-8. Borra las participaciones en todos los eventos del perro que quieras.

-9. Restaura la transacción hasta justo antes de la inserción de las nuevas tuplas realizada en el punto (6).
Este fallará porque se eliminó tras el rollback anterior.

-10. Finaliza la transacción de forma positiva.

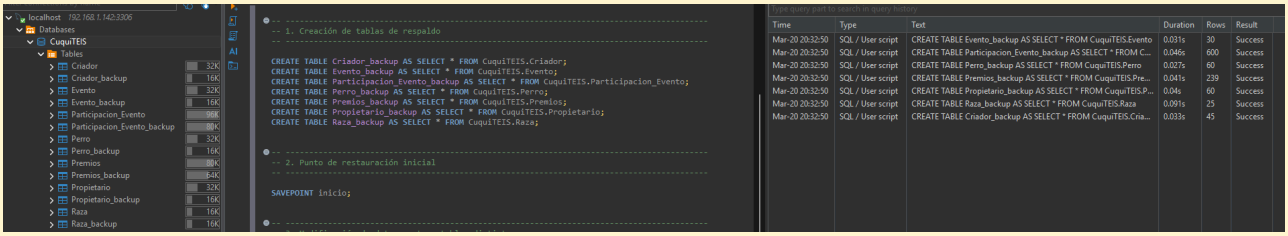
-11. ¿Qué ocurriría si se ejecutase un *COMMIT* justo después del punto (5)?

-12. ¿Por qué las tablas _backup no recuperan automáticamente los datos eliminados?

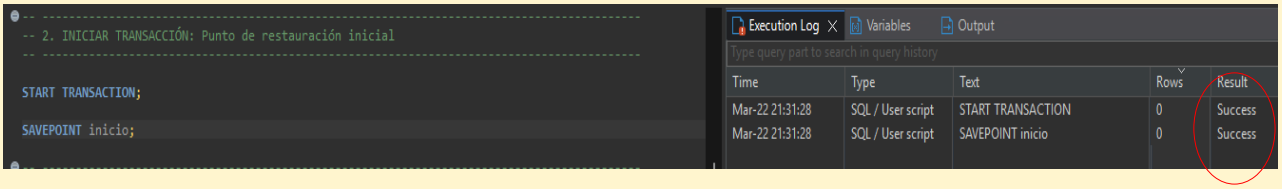
-13. Si ahora quisiéramos devolver a todas las tablas su valor inicial, antes de la ejecución de estas acciones, ¿cómo podríamos hacer?

BD05. ENUNCIADO TAREA agregar datos a equinoTEIS

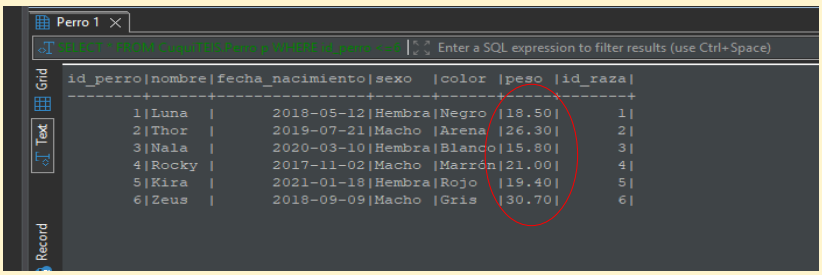
```
-------------------------------------------------------------------------------------
-- 0. Establecer la base de datos activa.

USE CuquiTEIS;

-------------------------------------------------------------------------------------
-- 1. Creación de tablas de respaldo

CREATE TABLE Criador_backup AS SELECT * FROM CuquiTEIS.Criador;
CREATE TABLE Evento_backup AS SELECT * FROM CuquiTEIS.Evento;
CREATE TABLE Participacion_Evento_backup AS SELECT * FROM CuquiTEIS.Participacion_Evento;
CREATE TABLE Perro_backup AS SELECT * FROM CuquiTEIS.Perro;
CREATE TABLE Premios_backup AS SELECT * FROM CuquiTEIS.Premios;
CREATE TABLE Propietario_backup AS SELECT * FROM CuquiTEIS.Propietario;
CREATE TABLE Raza_backup AS SELECT * FROM CuquiTEIS.Raza;
```

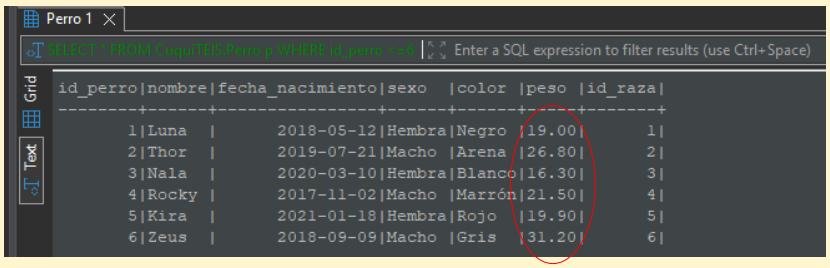


```
-------------------------------------------------------------------------------------
-- 2. -- INICIAR LA TRANSACCIÓN: Punto de restauración inicial

STAR TRANSACTION;


SAVEPOINT inicio;
```




```
-------------------------------------------------------------------------------------
-- 3. Modificación de datos en tres tablas distintas

UPDATE CuquiTEIS.Perro
SET peso = peso + 0.5
WHERE id_perro <= 6;
```





BD05. ENUNCIADO TAREA agregar datos a equinoTEIS

Criador 1

SELECT * FROM CuquiTEIS.Criador c WHERE id_criador <= 4 | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

id_criador	nombre	pais	anios_experiencia	especialidad	licencia	id_raza
1	Alberto Mena Ruiz	Madrid	12	Razas grandes	LIC-001	1
2	Lucía Campos Vega	Sevilla	8	Razas pequeñas	LIC-002	2
3	Hugo Salas Ortega	Valencia	15	Razas exóticas	LIC-003	3
4	Marta Pardo León	Zaragoza	6	Adiestramiento	LIC-004	4

```
UPDATE CuquiTEIS.Criador
SET anios_experiencia = anios_experiencia + 1
WHERE id_criador <= 4;
```

Criador 1

SELECT * FROM CuquiTEIS.Criador c WHERE id_criador <= 4 | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

id_criador	nombre	pais	anios_experiencia	especialidad	licencia	id_raza
1	Alberto Mena Ruiz	Madrid	13	Razas grandes	LIC-001	1
2	Lucía Campos Vega	Sevilla	9	Razas pequeñas	LIC-002	2
3	Hugo Salas Ortega	Valencia	16	Razas exóticas	LIC-003	3
4	Marta Pardo León	Zaragoza	7	Adiestramiento	LIC-004	4

Evento 1

SELECT * FROM CuquiTEIS.Evento e WHERE id_evento = 2 | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

id_evento	nombre	ciudad	fecha_evento	tipo_evento	organizador	id_raza
2	Concurso Internacional Costa del Sol	Málaga	2024-04-22	Concurso Internacional	Asociación Canina Mediterránea	2

```
UPDATE CuquiTEIS.Evento
SET ciudad = 'Barcelona'
WHERE id_evento = 2;
```

Evento 1

SELECT * FROM CuquiTEIS.Evento e WHERE id_evento = 2 | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

id_evento	nombre	ciudad	fecha_evento	tipo_evento	organizador	id_raz
2	Concurso Internacional Costa del Sol	Barcelona	2024-04-22	Concurso Internacional	Asociación Canina Mediterránea	

Output | Execution Log

Type query part to search in query history

Time	Type	Text	Rows	Result
Mar-...	SQL / Use...	UPDATE CuquiTEIS.Perro ¶SET peso = peso + 0.5 ¶WHERE id_perro <= 6	6	Success
Mar-...	SQL / Use...	UPDATE CuquiTEIS.Criador ¶SET anios_experiencia = anios_experiencia + 1 ¶WHERE id_criador <...	4	Success
Mar-...	SQL / Use...	UPDATE CuquiTEIS.Evento ¶SET ciudad = 'Barcelona' ¶WHERE id_evento = 2	1	Success

```
-----------------------------------------------------------------------------
-- 4. Modificación de clave foránea

SAVEPOINT antes_modificar_fk;
```

Perro 1

SELECT * FROM CuquiTEIS.Perro p WHERE id_raza BETWEEN 1 AND 3 | Enter a SQL expression

Grid | Text | Record

id_perro	nombre	fecha_nacimiento	sexo	color	peso	id_raza
1	Luna	2018-05-12	Hembra	Negro	19.00	1
26	Hugo	2016-08-11	Macho	Negro	19.00	1
51	Hera	2015-08-25	Hembra	Negro	17.90	1
2	Thor	2019-07-21	Macho	Arena	26.80	2
27	Maya	2019-10-02	Hembra	Arena	24.90	2
52	Balto	2017-01-16	Macho	Arena	27.40	2
3	Nala	2020-03-10	Hembra	Blanco	16.30	3
28	Bruno	2014-12-18	Macho	Blanco	16.40	3
53	Nero	2019-11-05	Macho	Blanco	15.60	3

```
UPDATE CuquiTEIS.Perro
SET id_raza = 1
WHERE id_raza = 2;
```

Perro 1

SELECT * FROM CuquiTEIS.Perro p WHERE id_raza BETWEEN 1 AND 3 | Enter a SQL expression

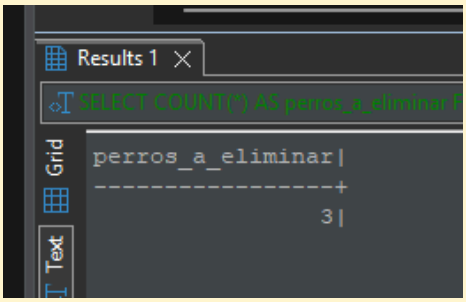
Grid | Text | Record

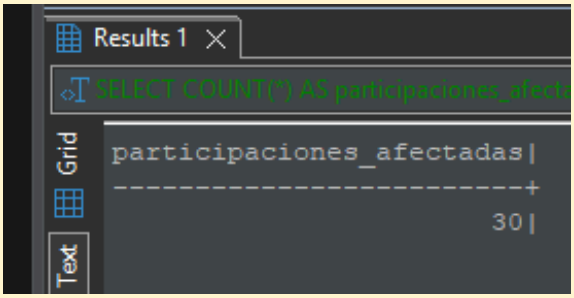
id_perro	nombre	fecha_nacimiento	sexo	color	peso	id_raza
1	Luna	2018-05-12	Hembra	Negro	19.00	1
2	Thor	2019-07-21	Macho	Arena	26.80	1
26	Hugo	2016-08-11	Macho	Negro	19.00	1
27	Maya	2019-10-02	Hembra	Arena	24.90	1
51	Hera	2015-08-25	Hembra	Negro	17.90	1
52	Balto	2017-01-16	Macho	Arena	27.40	1
3	Nala	2020-03-10	Hembra	Blanco	16.30	3
28	Bruno	2014-12-18	Macho	Blanco	16.40	3
53	Nero	2019-11-05	Macho	Blanco	15.60	3

Type query part to search in query history

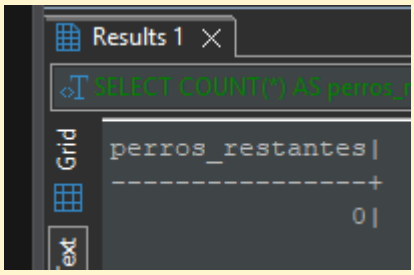
Time	Type	Text	Rows	Result
Mar-...	SQL / User ...	SAVEPOINT antes_modificar_fk	0	Success
Mar-...	SQL / User ...	UPDATE CuquiTEIS.Perro ¶SET id_raza = 1 ¶WHERE id_raza = 2	3	Success

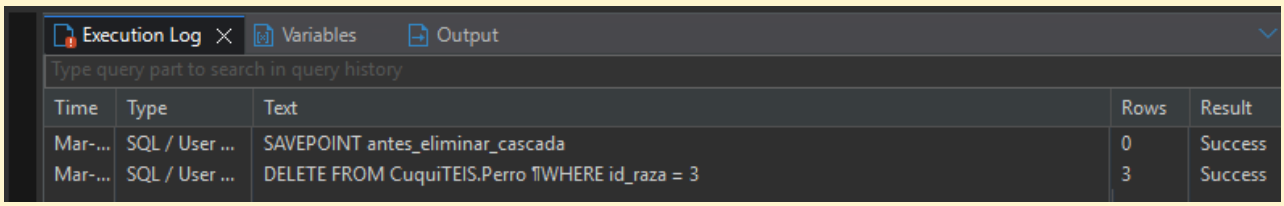
```
-----------------------------------------------------------------------------
-- 5. Eliminación con cascada
-- Tablas afectadas: Participacion_Evento, Propietario (por FK a Perro)

SAVEPOINT antes_eliminar_cascada;

SELECT COUNT(*) AS perros_a_eliminar FROM Perro WHERE id_raza = 3;
SELECT COUNT(*) AS participaciones_afectadas
FROM Participacion_Evento
WHERE id_perro IN (SELECT id_perro FROM Perro WHERE id_raza = 3);
```






```
DELETE FROM CuquiTEIS.Perro
WHERE id_raza = 3;

SELECT COUNT(*) AS perros_restantes FROM Perro WHERE id_raza = 3;
```






```
-----------------------------------------------------------------------------
-- 6. Inserción de nuevas tuplas

SAVEPOINT antes_insertar;

INSERT INTO CuquiTEIS.Raza (id_raza, nombre, pais_origen, tamanio, esperanza_vida, nivel_energia,
rareza)
VALUES (28, 'Galgo Español', 'España', 'Grande', 14, 'Alto', 'Común');

INSERT INTO CuquiTEIS.Perro (id_perro, nombre, fecha_nacimiento, sexo, color, peso, id_raza)
VALUES (68, 'Trueno', '2023-01-15', 'Macho', 'Blanco', 25.5, 26);
```

Execution Log | Variables | Output

Type query part to search in query history

Time	Type	Text	Rows	Result
Mar-...	SQL / User ...	SAVEPOINT antes_insertar	0	Success
Mar-...	SQL / User ...	INSERT INTO CuquiTEIS.Raza (id_raza, nombre, pais_origen, tamanio, esperanza_vida, nivel_energ...	1	Success
Mar-...	SQL / User ...	INSERT INTO CuquiTEIS.Perro (id_perro, nombre, fecha_nacimiento, sexo, color, peso, id_raza)¶V...	1	Success

```
SELECT * FROM Raza WHERE id_raza = 28;
SELECT * FROM Perro WHERE id_perro = 68;
```

Raza 1

SELECT * FROM Raza WHERE id_raza = 28 | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid

id_raza	nombre	pais_origen	tamanio	esperanza_vida	nivel_energia	rareza
28	Galgo Español	España	Grande	14	Alto	Común

Perro 1

SELECT * FROM Perro WHERE id_perro = 68 | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid

id_perro	nombre	fecha_nacimiento	sexo	color	peso	id_raza
68	Trueno	2023-01-15	Macho	Blanco	25.50	28

```
-- 7. Restaurar hasta antes de la eliminación en cascada (punto 5)

ROLLBACK TO antes_eliminar_cascada;
```

Execution Log | Variables | Output

Type query part to search in query history

Time	Type	Text	Rows	Result
Mar-22 21:35:30	SQL / User	ROLLBACK TO antes_eliminar_cascada	0	Success

```
SELECT COUNT(*) AS perros_raza_3 FROM Perro WHERE id_raza = 3;
SELECT COUNT(*) AS existe_raza_26 FROM Raza WHERE id_raza = 26;
SELECT COUNT(*) AS existe_perro_61 FROM Perro WHERE id_perro = 61;
```

Results 1

SELECT COUNT(*) AS perros_ra

Grid

perros_raza_3
3

Results 1

SELECT COUNT(*) AS existe_raza

Grid

Text

existe_raza_26
0

Results 1

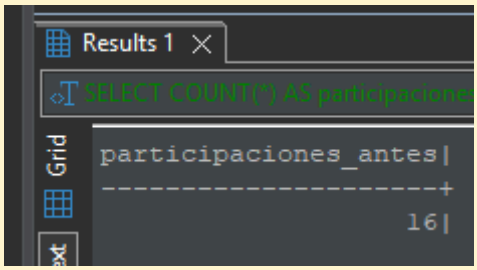
SELECT COUNT(*) AS existe_

Grid

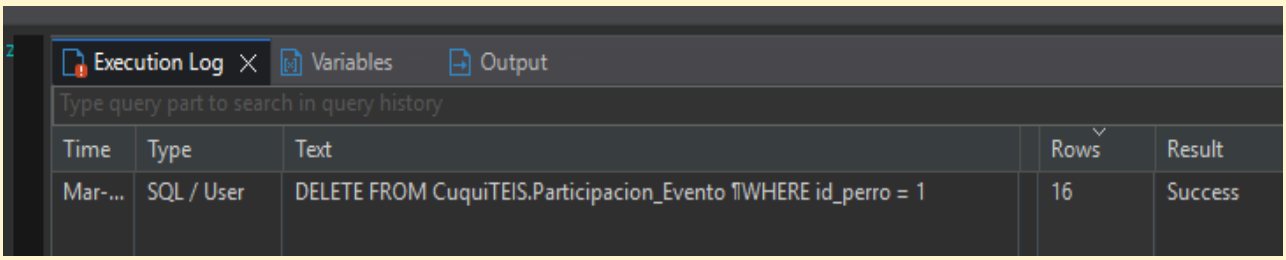
existe_perro_61
0

```
-----------------------------------------------------------------------------
-- 8. Borrar participaciones de un perro específico
```

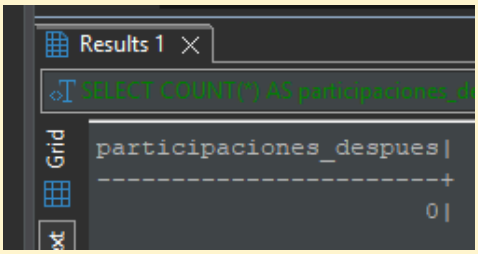
```
SELECT COUNT(*) AS participaciones_antes FROM Participacion_Evento WHERE id_perro = 1;
```




```
DELETE FROM CuquiTEIS.Participacion_Evento
WHERE id_perro = 1;
```



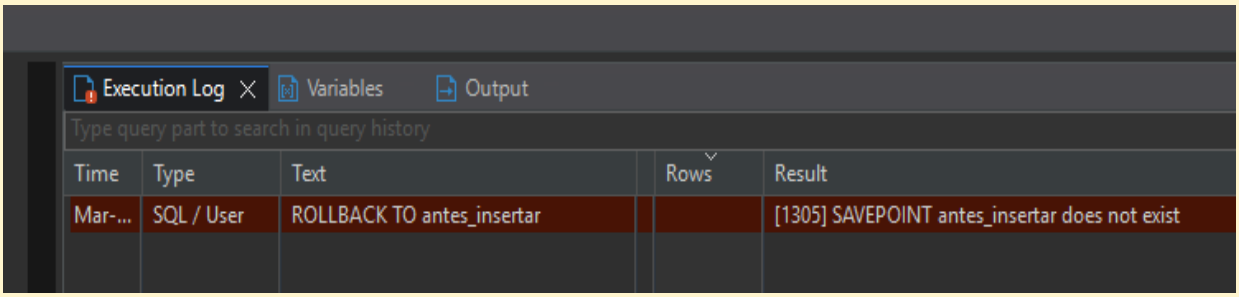

```
SELECT COUNT(*) AS participaciones_despues FROM Participacion_Evento WHERE id_perro = 1;
```




```
-----------------------------------------------------------------------------
-- 9. Restaurar hasta antes de la inserción (punto 6)
-- Este ROLLBACK falla porque el savepoint "antes_insertar" fue eliminado al hacer
```

ROLLBACK TO antes_eliminar_cascada

```
ROLLBACK TO antes_insertar;
```



```
-----------------------------------------------------------------------------------
-- 10. Finalizar la transacción

COMMIT;

-----------------------------------------------------------------------------------
-- 11. ¿Qué ocurriría si se ejecutase COMMIT justo después del punto (5)?

Si se ejecuta COMMIT tras el punto (5), todos los cambios quedarían confirmados permanentemente:
- Las modificaciones de peso en Perro
- Los años adicionales de experiencia en Criador
- El cambio de ciudad del Evento
- Los Perros con id_raza=2 ahora tendrían id_raza=1
- Los Perros con id_raza=3 estarían eliminados (y sus registros en cascada)

No se podrían deshacer con ROLLBACK.

-----------------------------------------------------------------------------------
-- 12. ¿Por qué las tablas _backup no recuperan automáticamente los datos eliminados?

Las tablas _backup son copias estáticas creadas con SELECT al inicio.
No están vinculadas a las tablas originales, por lo que:
- No se actualizan automáticamente
- No participan en transacciones
- Son independientes de COMMIT/ROLLBACK

Para restaurar datos hay que hacerlo manualmente con INSERT/UPDATE desde las tablas _backup.

-----------------------------------------------------------------------------------
-- 13. ¿Cómo devolver las tablas a su valor inicial?

Opción 1: Restaurar desde las tablas _backup

DELETE FROM CuquiTEIS.Criador;
INSERT INTO CuquiTEIS.Criador SELECT * FROM Criador_backup;
DELETE FROM CuquiTEIS.Evento;
INSERT INTO CuquiTEIS.Evento SELECT * FROM Evento_backup;
DELETE FROM CuquiTEIS.Participacion_Evento;
INSERT INTO CuquiTEIS.Participacion_Evento SELECT * FROM Participacion_Evento_backup;
DELETE FROM CuquiTEIS.Perro;
INSERT INTO CuquiTEIS.Perro SELECT * FROM Perro_backup;
DELETE FROM CuquiTEIS.Premios;
INSERT INTO CuquiTEIS.Premios SELECT * FROM Premios_backup;
DELETE FROM CuquiTEIS.Propietario;
INSERT INTO CuquiTEIS.Propietario SELECT * FROM Propietario_backup;
DELETE FROM CuquiTEIS.Raza;
INSERT INTO CuquiTEIS.Raza SELECT * FROM Raza_backup;

Opción 2: Si la transacción NO se hubiese confirmado con COMMIT:
-- Volver al punto de restauración inicial

ROLLBACK TO inicio;

Opción 3: Si hay backups de base de datos completos, restaurar desde backup externo.
Por ejemplo:
                        mysql -u root -p CuquiTEIS < CuquiTEIS_backup.sql
```

Criterios de puntuación. Total 1 punto.	
• **Ejercicio:**	1,00 puntos

BD05. ENUNCIADO TAREA agregar datos a equinoTEIS

- Cada una de las implementaciones de cada tabla será valorada por un máximo de 1/13 de punto (0,076923).
- Se valuará la correcta sintaxis, el uso de la forma de inserción asignada, la consistencia con los datos proporcionados.

TOTAL: 1 punto

Recursos necesarios para realizar la tarea.

- Ordenador personal con, al menos 1 Gigabyte de memoria RAM.
- Oracle Database 18c XE instalado (o versión posterior).
- SQLDeveloper opcional, MySQL Developer.

Indicaciones de entrega.

- Una vez realizada la tarea, elaborarás un único documento donde figuren las respuestas correspondientes. El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

  apellido1_apellido2_nombre_SIGxx_Tarea
- Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así, por ejemplo, la alumna **Fulgencia Berdeal Outes** para la quinta unidad del MP de BD debería nombrar esta tarea como:

  berdeal_outes_fulgencia_BD05_Tarea